SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 5.2: Advanced Panfrost & Mali Architecture

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

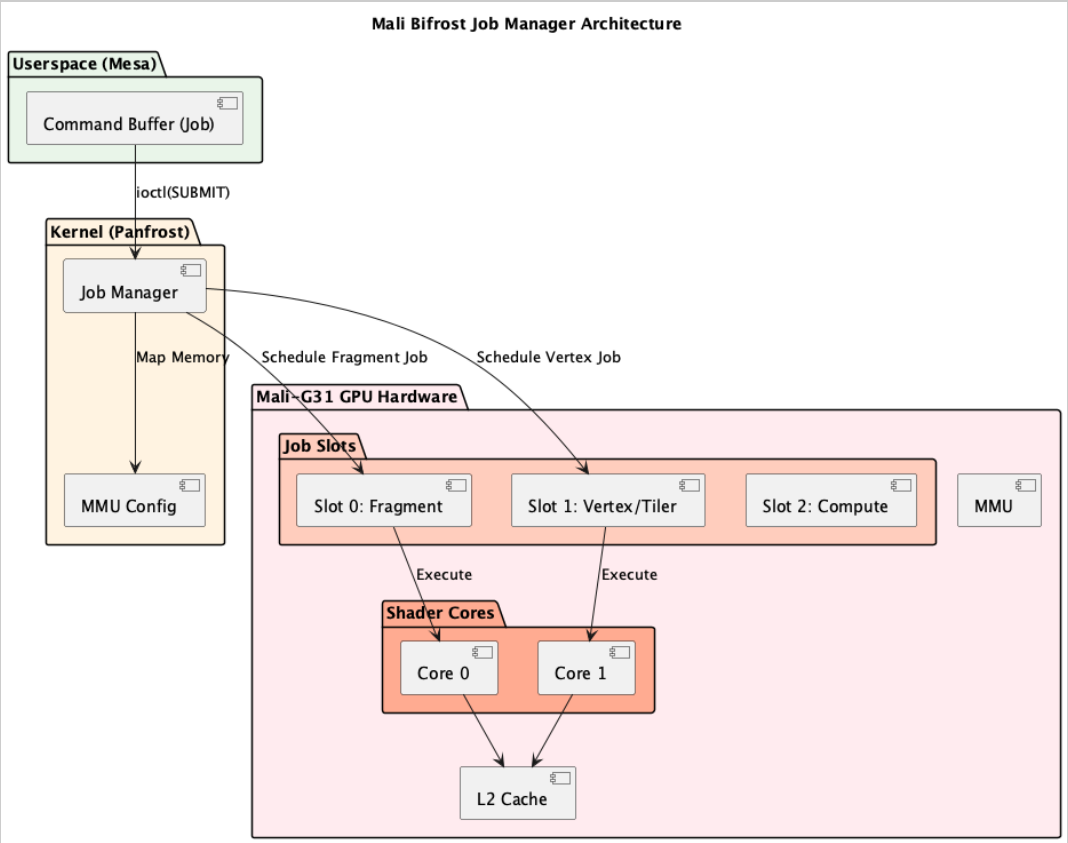
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

- Deep dive vào kiến trúc Mali Bifrost (G31)
- Tối ưu hóa Job Manager và Devfreq governor
- Benchmark và so sánh: Native Wayland vs X11/Glamor

Phần 1: Mali Bifrost Internals

Mali G31 sử dụng kiến trúc Bifrost, tối ưu cho hiệu năng/watt với unified shader cores.



Hình 1: Mali Job Manager Flow

1.1 Job Chain của Panfrost

1. Userspace (Mesa) tạo command buffers.

2. Submit ioctl() xuống Kernel Driver (panfrost.ko).
3. Kernel Driver map job vào "Job Slots" của GPU (Vertex/Tiler/Fragment).
4. GPU thực thi và bắn IRQ khi hoàn thành.

Phần 2: GPU Frequency Scaling (Devfreq)

GPU cần điều chỉnh xung nhịp động để cân bằng nhiệt và hiệu năng.

2.1 Tuning Governor

```
# Kiểm tra governor hiện tại
cat /sys/class/devfreq/1800000.gpu/governor
# simple_ondemand

# Chuyển sang Performance (Max Frequency luôn luôn)
echo performance > /sys/class/devfreq/1800000.gpu/governor

# Tinh chỉnh simple_ondemand
echo 50 > /sys/class/devfreq/1800000.gpu/load_threshold
# (Giảm ngưỡng load để GPU tăng xung sớm hơn)
```

Phần 3: Benchmark: Wayland vs X11

Native Wayland thường nhanh hơn do loại bỏ một lớp copy (X Server).

3.1 Benchmark Table

Benchmark	Native Wayland	X11 (Glamor)	Mô tả
glmark2-es2	**450 FPS**	380 FPS	Wayland loại bỏ overhead của X11 protocol.
Latency	**16ms**	25ms	Wayland direct scanout giảm trễ.
Memory	**Low**	High	X Server chiếm thêm memory cho pixmaps.

3.2 Chạy Test

```
# Native Wayland
glmark2-es2-wayland --fullscreen

# XWayland (giả lập X11 trên Weston)
# Cần cài XWayland và set DISPLAY=:0
glmark2-es2
```

Phần 4: Troubleshooting Panfrost Performance

4.1 GPU Hangs

```
dmesg | grep "gpu sched timeout"
```

Nguyên nhân: Shader quá phức tạp thực thi quá lâu, hoặc memory corruption.

4.2 Memory Bandwidth Warning

Màn hình chớp nháy khi nhiều layer hoạt động? Có thể do hết băng thông DRAM.

- Giải pháp: Dùng texture nén (ASTC/ETC2).
- Giảm độ phân giải render target.

Câu hỏi Ôn tập

1. Devfreq governor "simple_ondemand" hoạt động như thế nào?
2. Tại sao Native Wayland lại có FPS cao hơn X11 trong hầu hết các trường hợp?
3. Dấu hiệu nhận biết GPU đang bị thắt cổ chai (bottleneck)?